

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ



HỌC PHẦN
CÔNG NGHỆ WEB AN TOÀN

BÀI TẬP
CẤU HÌNH ỨNG DỤNG WEB

(Phiên bản: 1.2)

Hà Nội, 2022

MỤC LỤC

1. Điều kiện tiên quyết.....	1
2. Giới thiệu.....	1
3. Kịch bản thực hành.....	2
4. Mục tiêu bài thực hành.....	3
5. Tổ chức thực hành.....	3
6. Môi trường thực hành.....	3
6.1. Phần cứng, phần mềm.....	3
7. Các Nhiệm Vụ Cần Thực Hiện	3
7.1. Cài đặt XAMPP cho Windown	3
7.1.1. Khởi động Localhost.....	5
7.1.2. Cách đổi cổng mạng cho Localhost.....	6
7.1.3. Tạo cơ sở dữ liệu.....	8
7.2. Cài đặt XAMPP cho Linux.....	10
7.2.1. Chuẩn bị.....	10
7.2.2. Cài đặt Apache Server	10
7.2.3. Khởi động Apache.....	11
7.2.4. Cấu hình.....	11
<i>Web server quản lý nhiều ứng dụng web và cung cấp khả năng truy cập ứng dụng web qua socket hoặc domain. Mỗi ứng dụng web được buộc (binding) với một hoặc nhiều sockets, có thể buộc thêm một tên miền.</i>	<i>13</i>
7.3. Codeanywhere.....	15
7.3.1. Mục đích.....	15
7.3.2. Nội dung.....	15
7.3.3. Hướng dẫn thực hiện.....	15

1. Điều kiện tiên quyết

Không

2. Giới thiệu

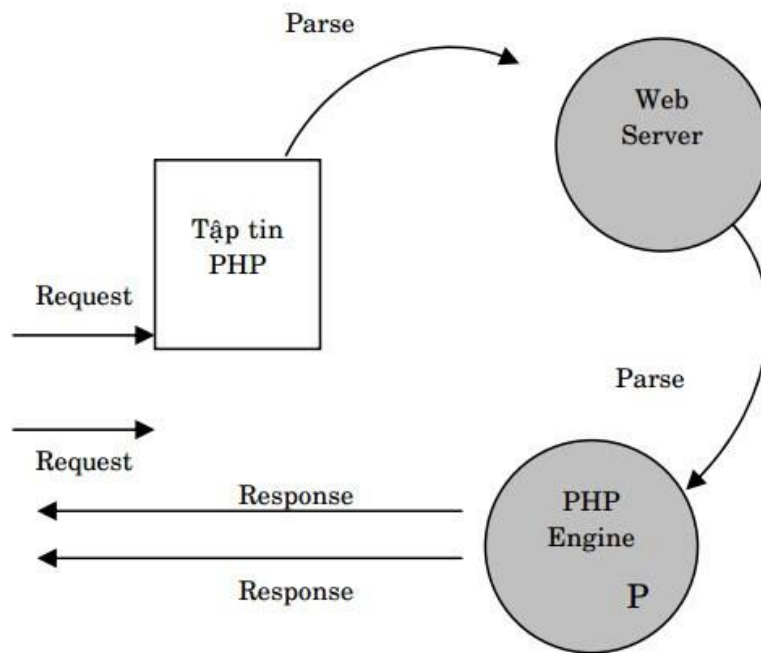
PHP – Hypertext Preprocessor là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được chạy ở phía server nhằm sinh ra mã html trên client. PHP đã có nhiều phiên bản và được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, với cách viết mã rõ ràng, tốc độ nhanh, dễ học nên PHP đã trở thành một ngôn ngữ lập trình web rất phổ biến và được ưa chuộng.

PHP chạy trên môi trường WebServer và lưu trữ dữ liệu thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu nên PHP thường đi kèm với Apache, MySQL và hệ điều hành Linux (LAMP).

- Apache là một phần mềm web server có nhiệm vụ tiếp nhận request từ trình duyệt người dùng sau đó chuyển giao cho PHP xử lý và gửi trả lại cho trình duyệt.
- MySQL cũng tương tự như các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác (PostgreSQL, Oracle, SQL Server...) đóng vai trò là nơi lưu trữ và truy vấn dữ liệu.
- Linux: Hệ điều hành mã nguồn mở được sử dụng rất rộng rãi cho các WebServer. Thông thường các phiên bản được sử dụng nhiều nhất là RedHat Enterprise Linux, Ubuntu...

PHP hoạt động như thế nào?

Khi người sử dụng gọi trang PHP, Web Server sẽ triệu gọi PHP Engine để thông dịch dịch trang PHP và trả kết quả cho người dùng như hình bên dưới. Mô hình lập trình php:



3. Kịch bản thực hành

Có thể cài đặt và cấu hình từng phần riêng rẽ để cuối cùng có được cả 3 thành phần:

- Tải Apache và cài đặt từ: <http://httpd.apache.org/>
- Tải PHP và cài đặt từ: <http://www.php.net/>
- Tải MySQL và cài đặt: <https://www.mysql.com/>

Việc cài từng gói Apache, PHP, MySQL khá phức tạp, nên thực tế ta chọn một gói phần mềm tích hợp sẵn cả ba thành phần trên và một lần cài đặt là xong. Trên Windows có thể chọn XAMPP, chuyên dành cho lập trình viên cài đặt Apache-MySQL-PHP trên Windows.

XAMPP là gì?

Xampp là chương trình tạo máy chủ Web được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server, phpMyAdmin và các công cụ như phpMyAdmin. Không như Appserv, Xampp có chương trình quản lý khá tiện lợi, cho phép chủ động bật tắt hoặc khởi động lại các dịch vụ máy chủ bất kỳ lúc nào.

Tải XAMPP

Lựa chọn phiên bản phù hợp và download trực tiếp từ trang chính của XAMPP: <https://www.apachefriends.org/download.html>

4. Mục tiêu bài thực hành

Bài thực hành này nhằm giúp sinh viên:

- Hiểu và biết cách xây dựng môi trường để phát triển một website trên apache.

5. Tổ chức thực hành

Yêu cầu thực hành: thực hành độc lập

Thời gian: 35 phút

6. Môi trường thực hành

6.1. Phần cứng, phần mềm

- Yêu cầu phần cứng:
 - + 01 máy tính
 - + Cấu hình tối thiểu: Intel Core i3, 2GB RAM, 50 GB ổ cứng
- Yêu cầu phần mềm trên máy:
 - + Phần mềm xây dựng web server: Xampp
 - + Phần mềm dùng để code: Sublime Text hoặc Visual Studio Code, notepad++, macromedia dreamweaver...
- Yêu cầu kết nối mạng Internet: có

7. Các Nhiệm Vụ Cần Thực Hiện

Giả sử máy chủ web có địa chỉ IP là 192.168.9.106 chạy hệ điều hành CentOS hoặc tương đương.

Yêu cầu: Cài đặt web server, cài đặt và cấu hình ba (3) ứng dụng web với địa chỉ truy cập lần lượt là

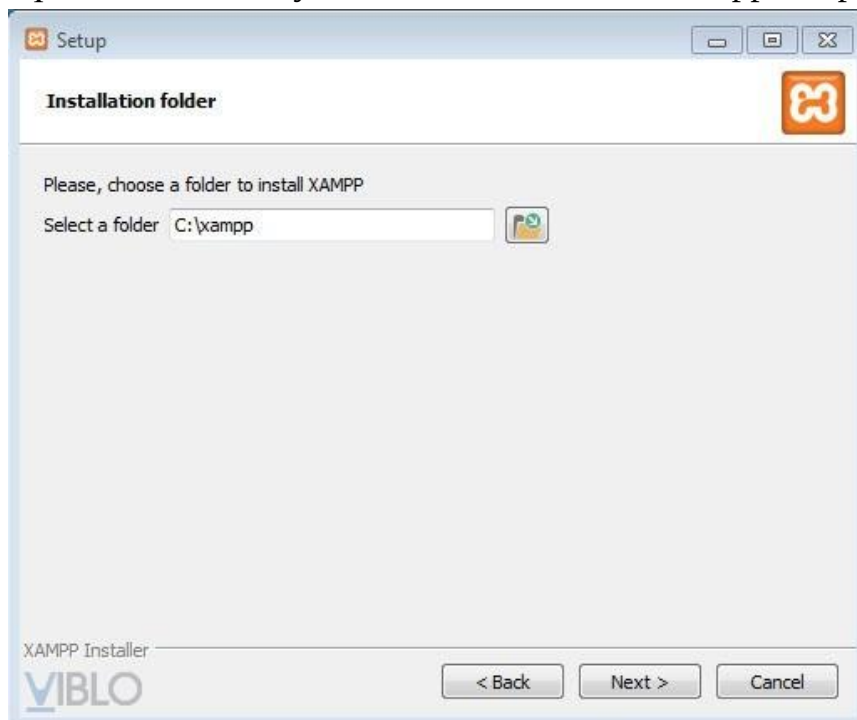
- Web site: www.abc.com.vn
- Bản tin: bulletin.abc.com.vn
- Quản lý nhân sự: hrm.abc.com.vn

7.1. Cài đặt XAMPP cho Window

Sau khi tải file cài đặt về xong, hãy chạy nó, sau đó chọn **Next**.



- Ở phần chọn đường dẫn, hãy chọn đường dẫn cần lưu cài đặt của XAMPP. Lưu ý rằng đường dẫn này phải nhớ vì khi cài đặt web lên localhost, phải truy cập vào thư mục này. Nên để mặc định là c:\xampp. Tiếp tục ấn **Next**.



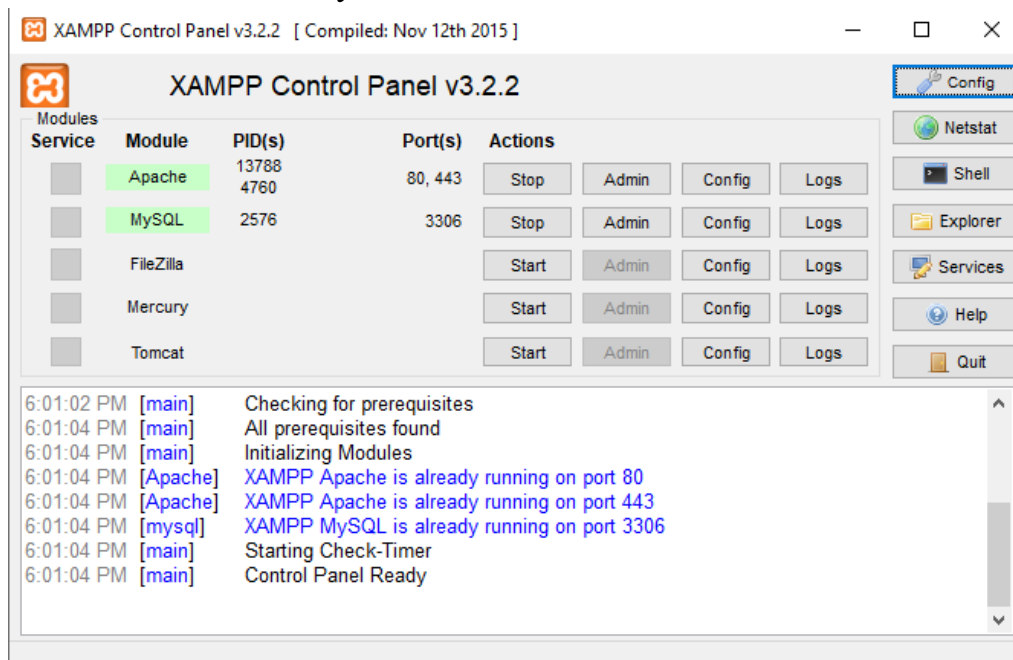
Ở trang kế tiếp, bỏ chọn phần “Learn more about Bitnami for XAMPP“. Và ấn **Next** 2 lần nữa để bắt đầu quá trình cài đặt XAMPP.



Sau khi cài xong, ấn nút **Finish** để kết thúc cài đặt và mở bảng điều khiển của XAMPP. Tuy nhiên, hãy khởi động lại máy sau khi cài đặt xong để tránh tình trạng không khởi động được localhost.

7.1.1. Khởi động Localhost

Sau khi đã cài đặt thành công phần mềm Xampp, mở phần mềm. Ở cột **Actions** click vào 2 nút **Start** đầu tiên để mở **Apache** và **MySQL** lên. Giao diện phần mềm như hình dưới đây.



Sau khi khởi động xong, hãy truy cập vào website với địa chỉ là **http://localhost** sẽ thấy nó hiển thị ra trang giới thiệu XAMPP như hình dưới.

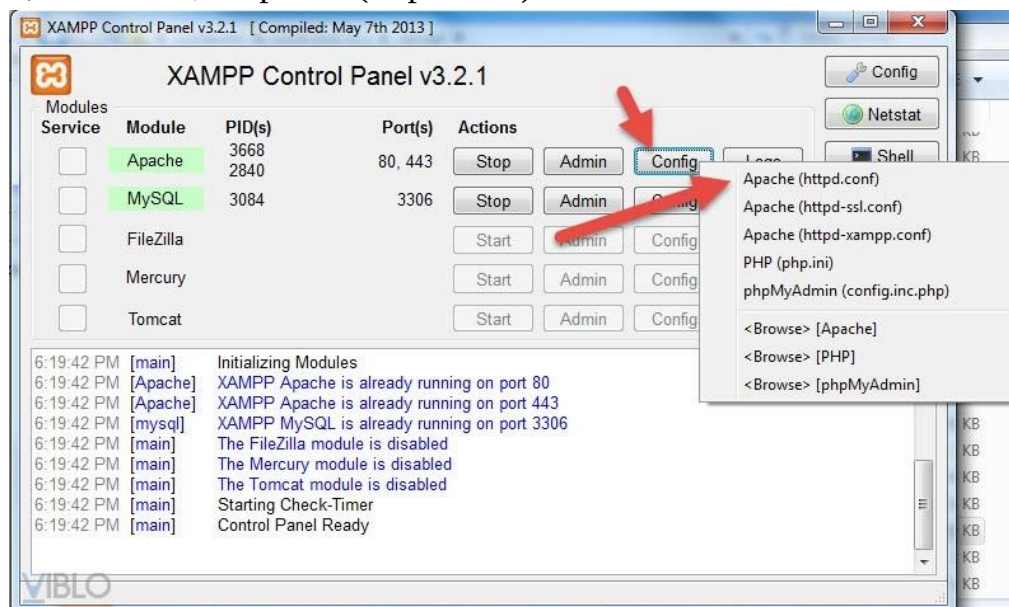


7.1.2. Cách đổi cổng mạng cho Localhost

Mặc định Localhost sẽ sử dụng cổng 80, bởi vì khi gõ tên miền như **http://localhost** thì tức là nó đã sử dụng cổng 80 để đọc các dữ liệu web trong localhost. Tuy nhiên nếu như đã dùng cổng 80 cho một ứng dụng khác, hoặc đơn giản là không khởi động Apache được thì nên thiết lập cho Apache trong Localhost sử dụng một cổng khác, như 8080 chẳng hạn.

Trước khi đổi, cần lưu ý là sau khi đổi xong thì phải truy cập vào website với tên miền **http://localhost:8080** thay vì chỉ là **http://localhost**.

Để đổi cổng, mở bảng điều khiển XAMPP lên và chọn nút Config của Apache, sau đó chọn Apache (httpd.conf).



Sau đó tìm dòng này:

```

Define SRVROOT "C:/xampp/apache"

ServerRoot "C:/xampp/apache"

#
# Mutex: Allows you to set the mutex mechanism and mutex file directory
# for individual mutexes, or change the global defaults
#
# Uncomment and change the directory if mutexes are file-based and the default
# mutex file directory is not on a local disk or is not appropriate for some
# other reason.
#
# Mutex default:logs

#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 8080

```

Đổi thành

```

Define SRVROOT "C:/xampp/apache"

ServerRoot "C:/xampp/apache"

#
# Mutex: Allows you to set the mutex mechanism and mutex file directory
# for individual mutexes, or change the global defaults
#
# Uncomment and change the directory if mutexes are file-based and the default
# mutex file directory is not on a local disk or is not appropriate for some
# other reason.
#
# Mutex default:logs

#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 8080

```

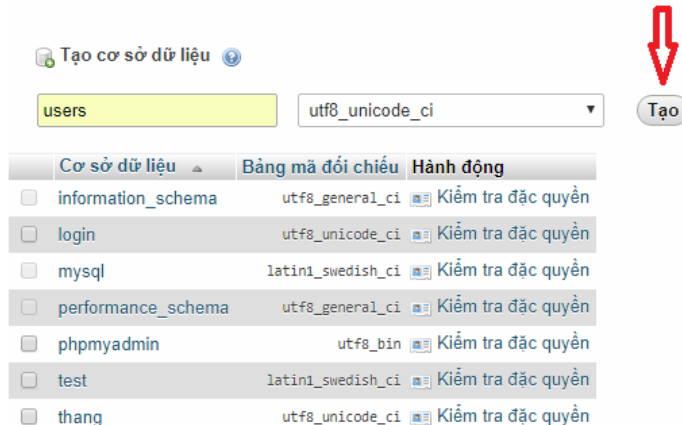
Sau đó **Stop** Apache và **Start** lại rồi thử truy cập vào localhost theo đường dẫn <http://localhost:8080>, nếu truy cập được thì đã làm thành công. Và cũng nên lưu ý rằng, sau khi đổi cổng thì mỗi khi truy cập phải sử dụng đường dẫn có kèm theo số cổng vừa đổi sang vì mặc định nếu không điền thì nó sẽ sử dụng cổng 80.

Nếu có sử dụng tên miền ảo như hướng dẫn ở trên thì cũng nên sửa lại file C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhost.conf cho nó sử dụng port 80 thay vì 8080.

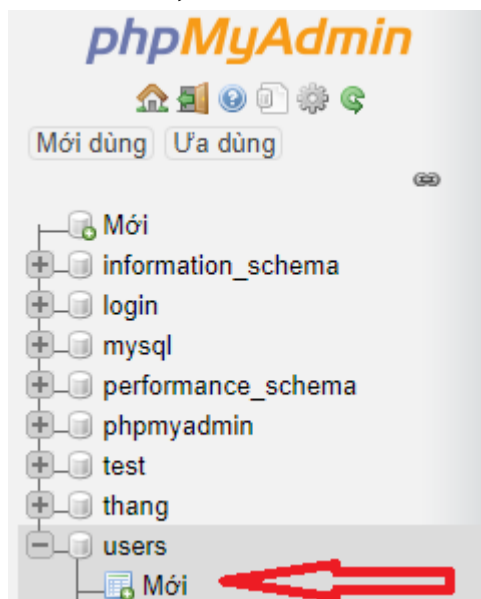
7.1.3. Tạo cơ sở dữ liệu

Mở PhpMyAdmin lên và tạo một database có tên là “users” có bảng mã đối chiếu là “utf8_unicode_ci”

Cơ sở dữ liệu



Sau khi tạo xong database **users**, click vào “**Mới**” để tạo một bảng mới.



Hình 1: Tạo bảng mới

Thực hiện tạo bảng users có cấu trúc như sau:

```
CREATE TABLE `users` (  
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `username` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,  
  `password` varchar(50) COLLATE latin1_swedish_ci NOT NULL,  
  `mail` varchar(50) COLLATE latin1_swedish_ci NOT NULL,  
  `salt` varchar(255) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`)  
)
```

+ Sau khi thực hiện bước 3, một giao diện tạo bảng sẽ xuất hiện bên tab phải. Thực hiện việc tạo bảng **Users** bằng cách điền tên bảng vào textbox **Tên bảng**.

+ Mặc định PhpMyAdmin cho 4 cột trong bảng nhưng ta cần dùng 5 cột: *id, username, password, mail, salt* để kết nối với ứng dụng web nên tạo thêm 1 cột bằng cách click vào button **Thực hiện**.

+ Sau đó điền các thông tin của từng cột như trong hình dưới. Kết thúc bằng lệnh **“Ghi lại”** ở cuối giao diện.

Thực hiện tương tự như bảng Users tạo một bảng mới là **IP** gồm các cột: *id, ip, count_login, created_at, updated_at* có cấu trúc như sau:

```
CREATE TABLE `ip` (
  `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `ip` varchar(50) COLLATE latin1_swedish_ci NOT NULL,
  `count_login` int(11) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
)
```

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for creating a table named 'ip' in a database named 'users'. The table structure is defined with the following columns:

Tên	Kiểu	Dài/Giá-trị	Mặc định	Bảng mã đối chiếu	Thuộc tính	Null	Chỉ mục	A_I	Ghi chú
id	INT	11	Không		UNSIGNED	☐	---	☐	
ip	VARCHAR	50	Không	latin1_swedish_ci		☐	---	☐	
count_login	INT	11	Không			☐	---	☐	
created_at	TIMESTAMP		CURRENT_TIME			☒	---	☐	
updated_at	TIMESTAMP		CURRENT_TIME		on update CURR	☐	---	☐	

At the bottom right, a red arrow points to the 'Ghi lại' (Save) button.

Kết thúc việc tạo database.

7.2. Cài đặt XAMPP cho Linux

7.2.1. Chuẩn bị

Để kiểm thử được kết quả cài đặt, cụ thể là sử dụng tên miền để truy cập ứng dụng web, hãy mở tệp hosts, đưa ba tên miền ở trên vào tệp này và cùng ánh xạ đến địa chỉ IP của web server.

Trong Terminal, chạy lệnh sau để mở tệp hosts

```
sudo gedit /etc/hosts
```

Thêm các dòng sau vào cuối tệp hosts

```
192.168.9.106 www.abc.com.vn
```

```
192.168.9.106 bulletin.abc.com.vn
```

```
192.168.9.106 hrm.abc.com.vn
```

Lưu và đóng gedit.

7.2.2. Cài đặt Apache Server

Kiểm tra gói httpd (cài đặt nếu chưa có)

```
# rpm -qa httpd
```

Cài đặt gói httpd nếu chưa có:

```
# yum install httpd
```

Kiểm tra Server có mở port 80/tcp chưa?

```
# netstat -ltn
```

7.2.3. Khởi động Apache

```
# service httpd start
```

7.2.4. Cấu hình

Các tệp cấu hình

- Thư mục chứa các tệp cấu hình: **/etc/httpd/conf**
- File cấu hình chính: **/etc/httpd/conf/httpd.conf**

Lưu ý: Tùy vào hệ điều hành và gói cài đặt Apache, thư mục chứa các tệp cấu hình có thể khác nhau. Ví dụ,

Trên Ubuntu, thư mục chứa các tệp cấu hình là

/etc/apache2

Trên Windows, với gói cài đặt XAMMP, thư mục chứa các tệp cấu hình là

C:\xampp\apache\conf

1.2.4.1. Cấu hình cơ bản

Chỉnh sửa file cấu hình **httpd.conf**

#Cấu hình ứng dụng lắng nghe ở cổng 80 (mặc định)

Listen 80

#Cấu hình email của user quản trị Web Server là admin@actvn.edu.vn

ServerAdmin admin@abc.com.vn

#Đặt tên cho website chính là **www.testweb.vnu.edu.vn**

ServerName www.abc.com.vn

Khởi động lại dịch vụ httpd:

service httpd restart

Sử dụng thư mục gốc mặc định là **/var/www/html/**, tạo file **index.htm** trong thư mục này với nội dung bất kỳ

gedit /var/www/html/index.htm

Mở trình duyệt kiểm tra

www.abc.com.vn

1.2.4.2. Thay đổi thư mục gốc

- Tạo thư mục **/data/web**

mkdir /data

mkdir /data/web

- Tạo tệp index.htm trong thư mục /data/web với nội dung bất kỳ khác nội dung tệp /var/www/html/index.htm

[gedit /data/web/index.htm](#)

- Sửa file cấu hình httpd.conf, tìm dòng DocumentRoot, thay thế nội dung như sau:

DocumentRoot "/data/web"

- Khởi động lại dịch vụ httpd

[service httpd restart](#)

- Mở trình duyệt kiểm tra

[www.abc.com.vn](#)

1.2.4.3. Thay đổi tài nguyên mặc định

- Tạo tệp home.htm trong thư mục /data/web với nội dung bất kỳ khác nội dung các tệp index.htm ở trên

[gedit /data/web/home.htm](#)

- Sửa file cấu hình **httpd.conf**, tìm dòng **DirectoryIndex**, thay thế nội dung như sau:

DirectoryIndex home.htm

- Khởi động lại dịch vụ httpd

[service httpd restart](#)

- Mở trình duyệt kiểm tra

[www.abc.com.vn](#)

1.2.4.4. Xem log của httpd

- Error log:

[# tail -f /var/log/httpd/error_log](#)

- Access log:

[# tail -f /var/log/httpd/access_log](#)

1.2.4.5. Cấu hình thư mục ảo

Cấu hình server sao cho khi truy cập **www.abc.com.vn/soft/** sẽ truy xuất vào thư mục **/chiase/phanmem** trên filesystem của Web server. **/soft** được gọi là thư mục ảo và được ánh xạ đến thư mục thật là **/chiase/phanmem**.

- Sửa file cấu hình **httpd.conf**, thêm vào cuối file cấu hình dòng sau:

Alias /soft/ "/chiase/phanmem/"

- Tạo file **/chiase/phanmem/index.htm** với nội dung bất kỳ
- Khởi động lại dịch vụ httpd:

service httpd restart

- Kiểm tra: truy cập

www.abc.com.vn/soft/

1.2.4.6. Cấu hình chứng thực cho thư mục

Cấu hình Web Server sao cho chỉ có người dùng **hv1**, **hv2** được phép truy xuất vào **www.abc.com.vn/soft**

- Sửa file cấu hình **httpd.conf** như sau:

Alias /soft "/chiase/phanmem/"

<Directory "/chiase/phanmem">

AuthType Basic

AuthName "Chung thuc nguoi dung"

AuthUserFile /etc/httpd/conf/htpasswd

Require user hv1 hv2

</Directory>

- Tạo người dùng chứng thực cho web

Trong Terminal, chạy

htpasswd -c /etc/httpd/conf/htpasswd hv1

htpasswd /etc/httpd/conf/htpasswd hv2

Lưu ý: -c (create) là tạo tệp mới, chỉ được dùng một lần duy nhất ở dòng lệnh đầu tiên.

- Khởi động lại dịch vụ httpd:

service httpd restart

- Kiểm tra: truy cập vào **www.abc.com.vn/soft/** với những người dùng vừa tạo.

1.2.4.7. Hosting nhiều ứng dụng

Web server quản lý nhiều ứng dụng web và cung cấp khả năng truy cập ứng dụng web qua socket hoặc domain. Mỗi ứng dụng web được buộc (binding) với một hoặc nhiều sockets, có thể buộc thêm một tên miền.

- Sửa file cấu hình **httpd.conf** như sau:

NameVirtualHost *:80

thêm vào cuối file cấu hình đoạn sau:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@abc.com.vn
    DocumentRoot /data/web1
    ServerName bulletin.abc.com.vn
    ErrorLog logs/bulletin.abc.com.vn-error_log
    CustomLog logs/bulletin.abc.com.vn-access_log common
</VirtualHost>
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin hrmadmin@abc.com.vn
    DocumentRoot /data/web2
    ServerName hrm.abc.com.vn
    ErrorLog logs/hrm.abc.com.vn-error_log
    CustomLog logs/hrm.abc.com.vn-access_log common
</VirtualHost>
```

- Tạo các thư mục **/data/web1** và **/data/web2**
- Tạo các file **/data/web1/index.htm** và **/data/web2/index.htm** với nội dung bất kỳ

- Khởi động lại dịch vụ httpd:

`service httpd restart`

- Mở trình duyệt kiểm tra các ứng dụng web,

bulletin.abc.com.vn

hrm.abc.com.vn

1.2.4.8. Cấu hình thư mục trang web cá nhân

- Sửa file cấu hình **httpd.conf** như sau:

`#UserDir disable`

`UserDir public_html`

`#<Directory /home/*/public_html>`

`# AllowOverride All# change`

`# Options ExecCGI# enable CGI`

`# <Limit GET POST OPTIONS>`

`# Order allow,deny`

```
# Allow from all
# </Limit>
# <LimitExcept GET POST OPTIONS>
# Order deny,allow
# Deny from all
# </LimitExcept>
#</Directory>
```

- Tạo thư mục:
`mkdir /home/hv1/public_html`
`mkdir /home/hv2/public_html`
- Tạo file (nội dung bất kỳ)
`vi /home/hv1/public_html/index.htm`
`vi /home/hv2/public_html/index.htm`
- Cấp quyền cho home dir của từng user
`chmod 755 -R /home/hv1`
`chmod 755 -R /home/hv2`
- Khởi động lại dịch vụ httpd:
`service httpd restart`
- Kiểm tra, truy cập vào các trang
www.abc.com.vn/~hv1
www.abc.com.vn/~hv2

7.3. Codeanywhere

7.3.1. Mục đích

Sử dụng dịch vụ đám mây <https://codeanywhere.com/> để tạo môi trường phát triển ứng dụng web.

7.3.2. Nội dung

Mỗi sinh viên đăng ký một tài khoản Codeanywhere và thiết lập máy ảo với môi trường phát triển phù hợp.

7.3.3. Hướng dẫn thực hiện

1. Truy cập trang <https://codeanywhere.com/> và đăng ký tài khoản Codeanywhere.
2. Tạo container (máy ảo cùng web stack) PHP, Ubuntu, Apache, MySql, phpMyAdmin

3. Trong dự án được tạo sẵn, tạo tệp *index.php* có nội dung `<?php echo "Hello";`
4. Bấm nút, "Run Project" trên thanh công cụ của editor, trang web được mở bằng trình duyệt, hãy ghi nhớ địa chỉ URL của dự án. URL có dạng *http://appname-youraccount.codeanyapp.com/*
5. Bấm phải chuột vào container ngay dưới mục "Connections", chọn "SSH Terminal". Trong cửa sổ Terminal, chạy lệnh "ls" để xem nội dung thư mục dự án vừa tạo.

Ghi chú: Các bước ở trên đã tạo một máy ảo Ubuntu trên đó có webserver Apache, trình thông dịch PHP, hệ QT CSDL MySQL và phpmyadmin.